

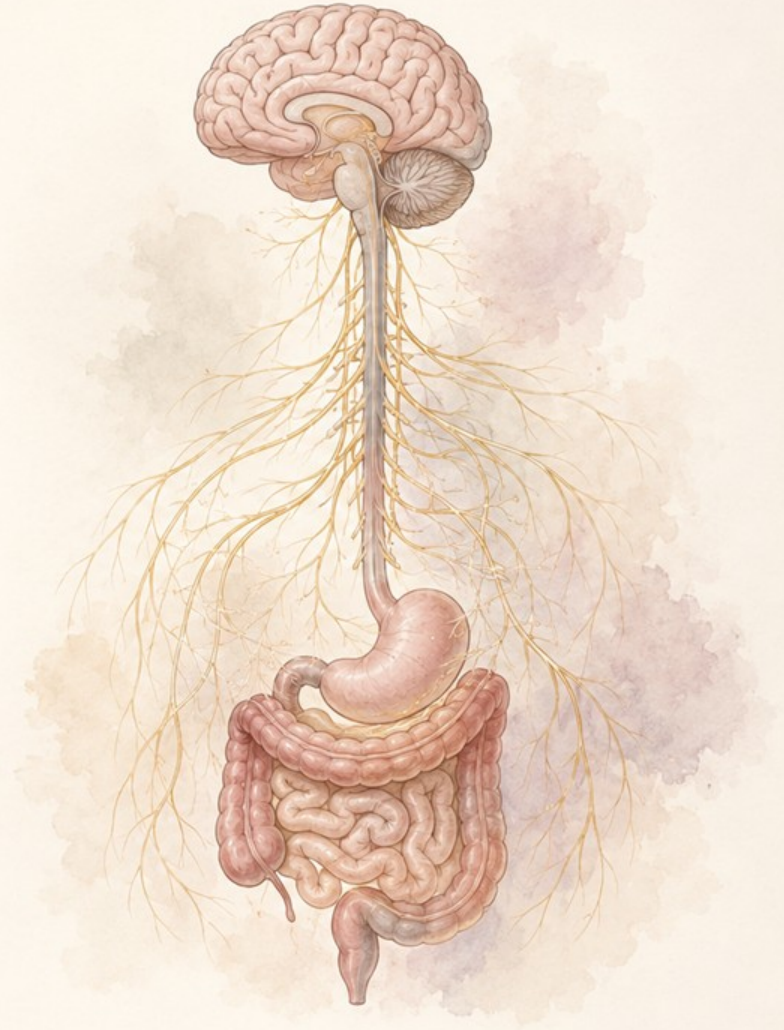


Chapitre 1

Généralités biomécaniques et neurophysiologiques en ROP



*Les fondements de la mobilité viscérale
et de l'approche clinique*



La fonction viscérale : un équilibre intégré

1. Fonction viscérale



Biochimie

Milieu intérieur, métabolisme, sécrétions



Innervation

Système nerveux autonome et entérique



Liberté mécanique

Mobilité, glissement, élasticité tissulaire



Se déformer • Se mobiliser • Glisser

2. Perte de liberté



Traumatisme



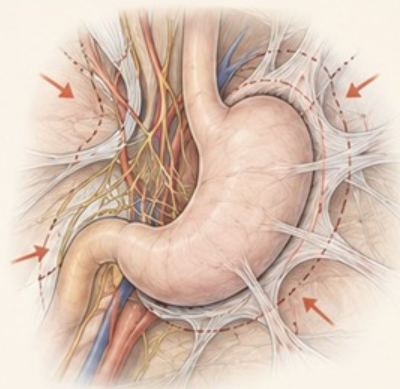
Infection



Chirurgie



Stress



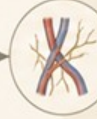
Restriction du glissement et de l'adaptabilité tissulaire

3. Adaptations et compensations



Fascias

Tensions, réorganisations, perte de glissement



Structures neurovasculaires

Modifications de la circulation, de l'innervation et du tonus neurovégétatif



Appareil musculo-squelettique

Ajustements posturaux, déséquilibres, surcharges



Symptômes à distance

Ces adaptations peuvent contribuer à des **symptômes à distance**, selon une logique de chaînes mécaniques et neurovégétatives.

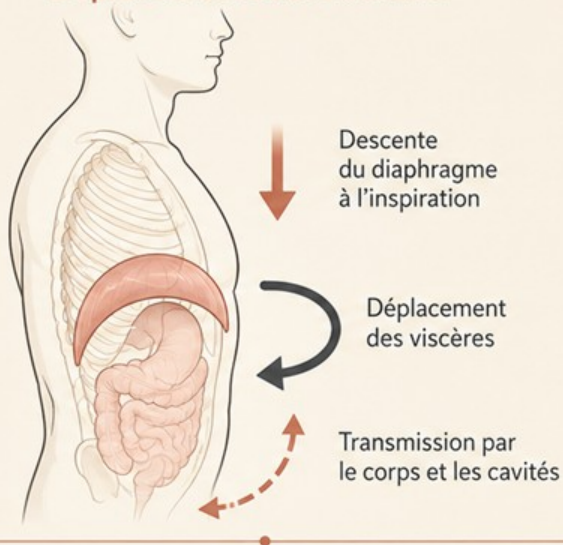


Soutenir la liberté, la qualité tissulaire et la régulation neurovégétative, c'est préserver l'équilibre de la fonction viscérale.

Mobilité et motilité

Mobilité

Déplacement subi ou induit

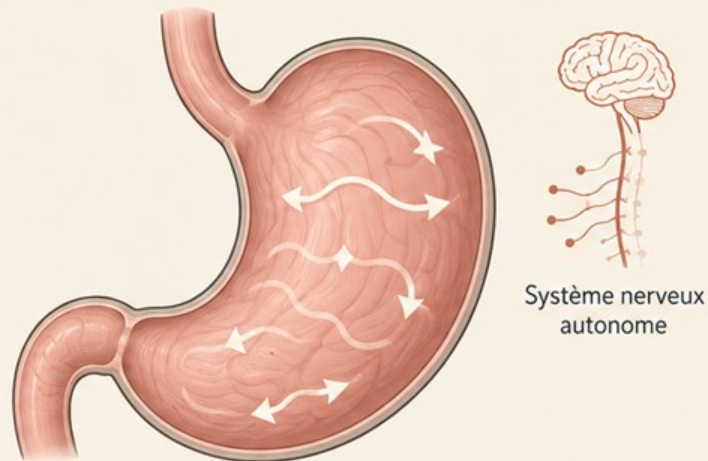


Mouvement de l'organe provoqué par les mouvements du corps et des cavités.

Respiration • Marche • Efforts • Posture

Motilité

Activité intrinsèque



Activité motrice propre à l'organe, modulée par le système nerveux autonome et l'état tissulaire.



En clinique : élasticité, retour et capacité d'adaptation.

Les quatre déterminants de la mobilité viscérale

Moteurs et modulateurs



Système nerveux somatique

Mouvements actifs du corps

Marche, posture, efforts et respiration induisent des déplacements viscéraux.



Motilité

Activité intrinsèque tissulaire

Activité propre de l'organe, liée à sa dynamique interne et à son état tissulaire.



Système nerveux autonome

Mouvements automatiques viscéraux

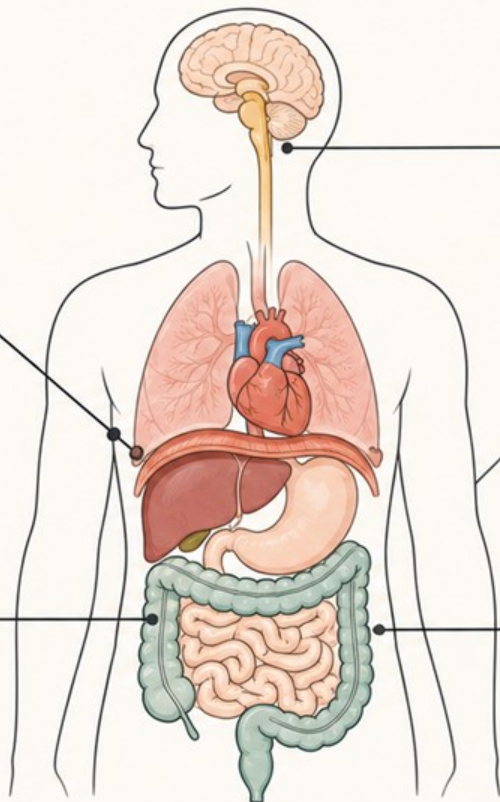
Le SNA module respiration, rythme cardiaque, péristaltisme, tonus vasculaire et sécrétions.



Biorythmes

Variations cycliques

Cycles circadiens, digestifs et hormonaux influençant tonus, sécrétions et vascularisation.



La mobilité viscérale résulte de l'interaction entre mouvements du corps, régulation autonome, activité intrinsèque et rythmes biologiques.

Mobilité somatique et glissement viscéral

Mouvements du corps, diaphragme, restrictions et activité physique

1. Mouvements actifs du corps



Marche, course, danse, mobilisation du tronc

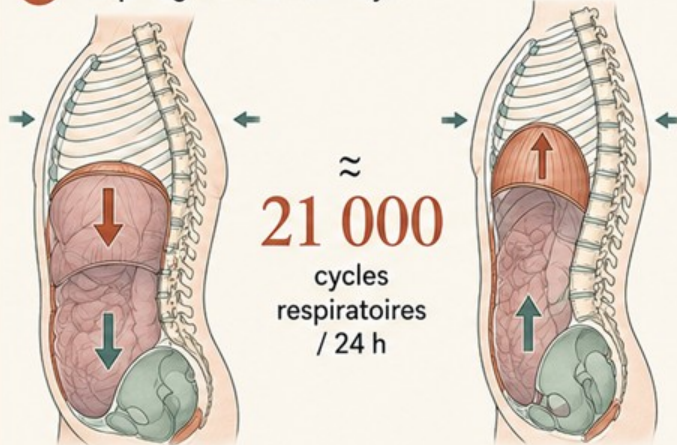


Les mouvements actifs du corps imposent aux viscères des déplacements et des déformations



Déplacement • Déformation • Transmission mécanique

2. Diaphragme : moteur majeur



≈
21 000
cycles
respiratoires
/ 24 h

Inspiration

Expiration

L'alternance inspiration / expiration mobilise de façon répétée les viscères thoraciques et abdominaux.

Le diaphragme est un moteur majeur du glissement viscéral.

3. Quand la mobilité diminue



Après une chirurgie abdominale, la douleur, les adhérences et les fixations peuvent limiter les amplitudes



...et modifier la cinématique globale

4. Activité physique régulière



Entretient les mobilisations viscérales



Stimule ventilation, circulation et transit



Limite certains effets de l'inactivité



En pratique : la mobilité viscérale résulte des mouvements du corps, du diaphragme et de l'entretien régulier du mouvement ; elle peut être réduite par la douleur, les adhérences ou les fixations.

La mobilité automatique : le mouvement cardiaque

Des contraintes mécaniques locales répétées dans le thorax

≈ **100 000**

battements / 24 h

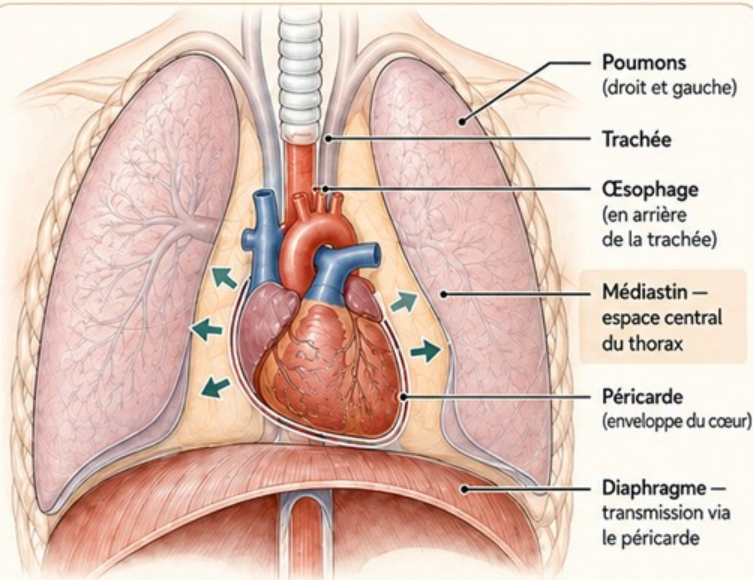
ordre de grandeur

Régulation du rythme cardiaque



Centres autonomes → Système nerveux autonome → Rythme cardiaque

Le système nerveux autonome intègre et ajuste en continu l'activité cardiaque.



Chaque battement génère de faibles contraintes mécaniques transmises aux structures thoraciques voisines.



Régulation autonome

L'activité cardiaque est intrinsèquement automatique ; sa fréquence est modulée par les voies sympathique et parasympathique.



Effet mécanique

Les mouvements du cœur transmettent de faibles contraintes répétées au péricarde et aux structures thoraciques voisines : poumons, œsophage et diaphragme.

➔ Après le mouvement respiratoire, le mouvement cardiaque constitue une autre source de contraintes mécaniques répétées.



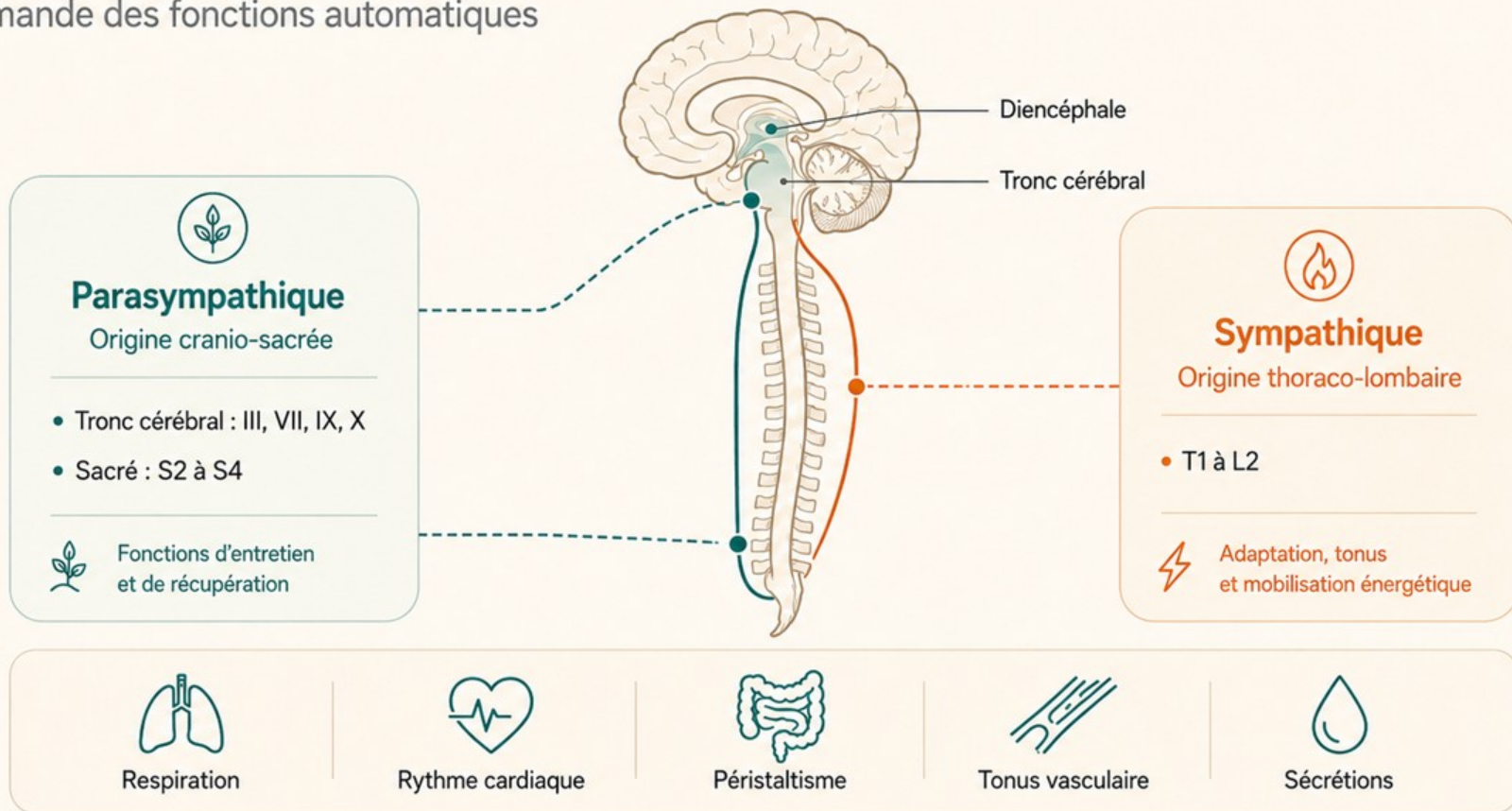
Autre mouvement automatique : le péristaltisme

Le transit dépend des réseaux neuro-entériques et du système nerveux autonome.

Il est modulé par l'état émotionnel, la douleur, l'inflammation, l'alimentation et les rythmes circadiens.

Le système nerveux autonome

Commande des fonctions automatiques



Les voies sympathique et parasympathique ajustent en permanence les fonctions viscérales automatiques.

Motilité : Mouvement intrinsèque et Lecture Clinique

La motilité désigne l'activité propre de l'organe : **micro-mouvements**, variations de **tension**, de **volume** et de **vascularisation**.

1. ACTIVITÉ INTRINSÈQUE DE L'ORGANE



Micro-mouvements
mouvements subtils et permanents.



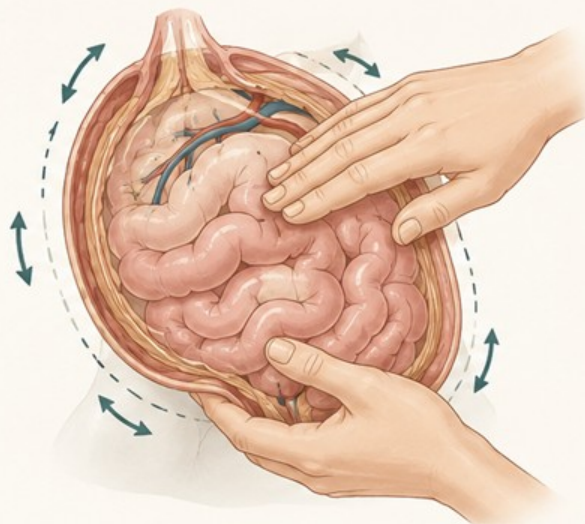
Variations de tension
modulations fines de la tonicité tissulaire.



Variations de volume
changements physiologiques de l'organe et de ses enveloppes.



Vascularisation
adaptations du flux sanguin et des échanges tissulaires.



Ces mouvements sont imperceptibles à l'œil nu, mais **perceptibles au toucher entraîné**.

2. LECTURE CLINIQUE EN ROP

Le praticien recherche une **cohérence de comportement tissulaire** :



Élasticité
Qualité de souplesse et d'adaptabilité.



Retour
Capacité du tissu à retrouver son état après sollicitation.



Symétrie
Répartition harmonieuse des comportements tissulaires.



Direction de préférence
Sens dans lequel le tissu se mobilise le plus facilement.



Capacité d'adaptation
Réponse appropriée aux sollicitations internes et externes.



Évaluée à l'aide de **tests manuels codifiés** et de réponses réflexes utilisées en ROP.



3. OBJECTIF CLINIQUE EN ROP



Identifier des restrictions de mobilité / motilité



Associées à des chaînes fasciales et neuro-végétatives



Rechercher une normalisation clinique

“ L'objectif n'est pas la mesure, mais la restauration d'un mouvement organique libre et cohérent.

Biorythmes : variations cycliques utiles au diagnostic

Le symptôme doit être replacé dans son contexte temporel



Rythme circadien

Alternance jour / nuit influençant de nombreuses fonctions physiologiques.



Cycles digestifs

Phases pré et postprandiales, motricité, sécrétions et absorption.



De nombreux paramètres viscéraux varient selon des rythmes biologiques.



Rythmes ultradiens

Cycles courts et répétés (ex. : respiration, ondes, sécrétions pulsées).



Cycles hormonaux

Variations hormonales influant sur les tissus, l'immunité et l'humeur.

Contexte temporel du symptôme



Moment de la journée



Après repas



Après effort



Cycle menstruel



Contexte de fatigue ou de stress

Le symptôme prend sens dans sa chronologie.

Repère clinique

Trouble plutôt réactif



fatigue



stress



surcharge

Trouble plus installé



inflammation



fixations



ptoses

Distinguer le réactif de l'installé oriente la lecture clinique.



En pratique : replacer le symptôme dans le temps aide à interpréter sa nature et son niveau d'installation.

Les « articulations » viscérales

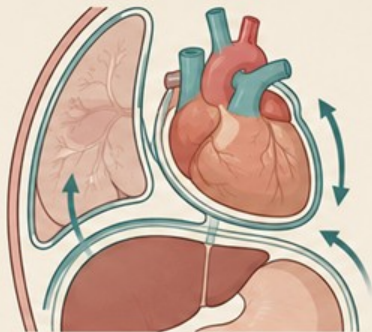
Des structures suspendues, en interaction permanente avec leur environnement

Quatre éléments assurent glissement et adaptation.

1. Surfaces de contact et séreuses

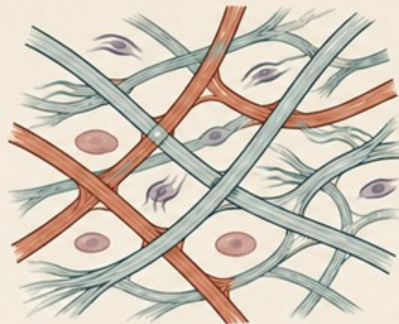
Plèvre • péricarde • péritoine

Permettent un glissement à faible friction et participent aux variations de pression entre les cavités.



2. Interstitium et continuités fasciales

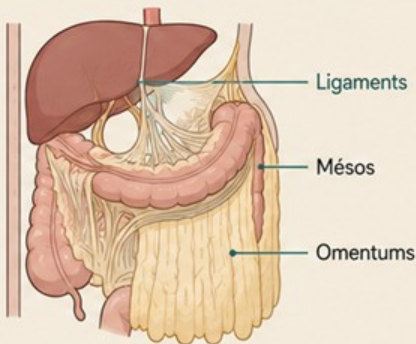
Un réseau tridimensionnel permettant déformation, glissement et adaptation aux contraintes.



3. Moyens d'union

Ligaments • mésos • omentums

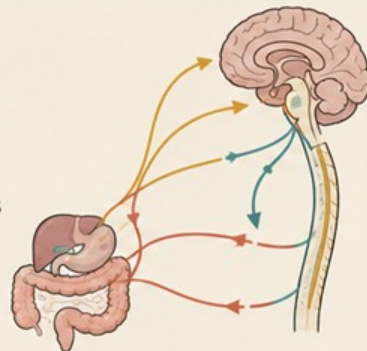
Contribuent à la suspension, à la répartition des contraintes et à l'organisation des trajets vasculo-nerveux.



4. Innervation

Viscérale • pariétale • autonome

Assure sensibilité et régulation ; les convergences viscéro-somatiques peuvent contribuer aux douleurs projetées.

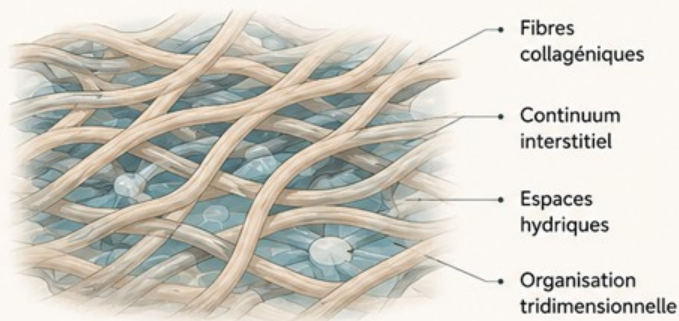


Séreuses et Interstitium

Glissement, pressions et continuité tissulaire

L'INTERSTITIUM

Continuum micro-fibrillaire entre les tissus
(peau, fascia, muscle, viscères, os).



Rôle clinique



Déformation



Glissement



Changements
de direction



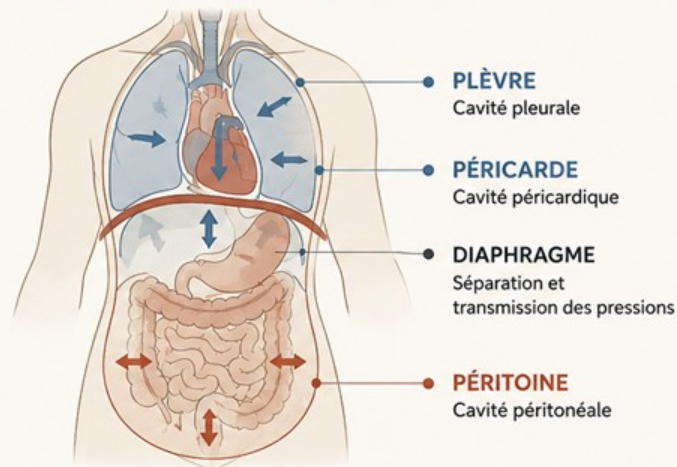
Adaptation
aux contraintes



Cette organisation tridimensionnelle rend possibles
mobilité, adaptation et résilience tissulaires.

SÉREUSES ET PRESSIONS

Les séreuses permettent un glissement à faible friction
et participent aux jeux de pression entre les cavités.



Note clinique

Le feuillet pariétal, plus sensible, peut participer
à certaines **douleurs projetées** lorsqu'il est sollicité.



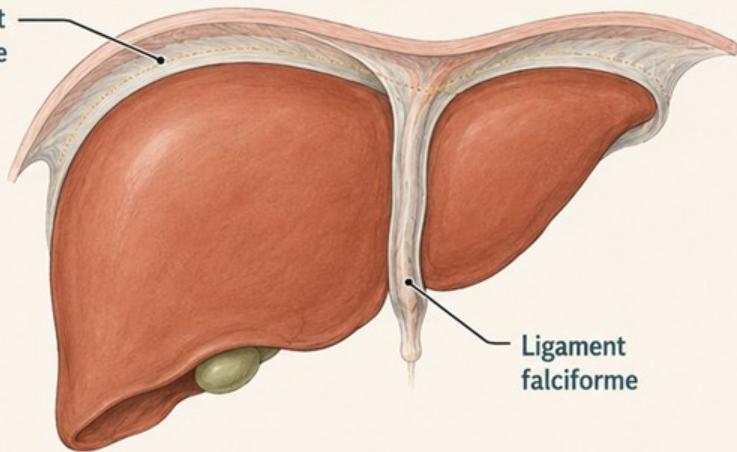
Séreuses et interstitium travaillent ensemble pour maintenir **mobilité, cohésion, régulation des pressions**
et **intégration neuro-végétative**.

Les moyens d'union viscéraux

Suspension, répartition des contraintes et passages vasculo-nerveux

Ligaments viscéraux

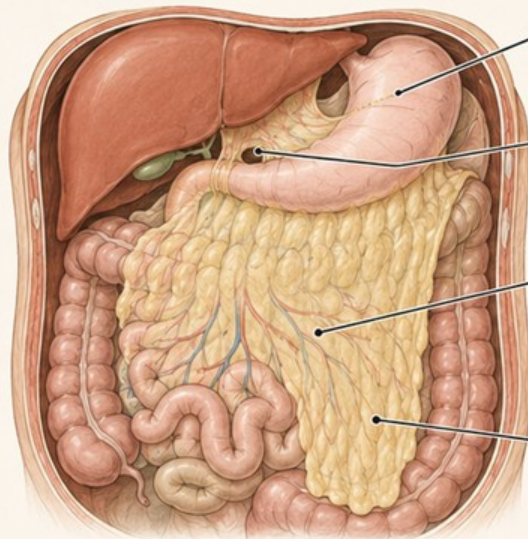
Ligament coronaire



Ligament falciforme

Replis péritonéaux contribuant au maintien du foie, à son adaptation aux mouvements du diaphragme et à la répartition des contraintes.

Mésos et omentums



Petit omentum
relie le foie à l'estomac et au duodénum.

Foramen omental
communication anatomique avec la bourse omentale.

Méso
relie le tube digestif à la paroi et véhicule vaisseaux, nerfs et lymphatiques.

Grand omentum
repli péritonéal protecteur devant les anses.



Les omentums participent également à la protection et à la défense immunitaire locale.



À retenir

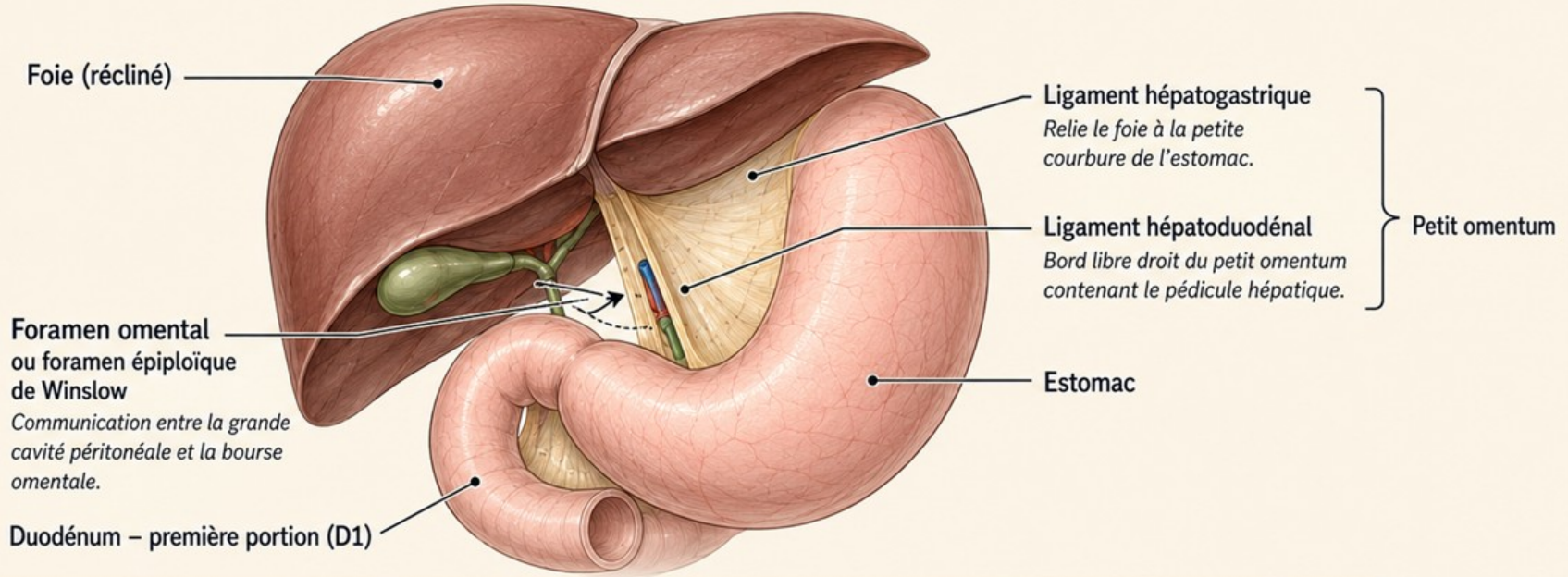
Ces moyens d'union ne possèdent pas la même résistance mécanique que les ligaments ostéo-articulaires. Ils contribuent néanmoins à la suspension des viscères, à la répartition des contraintes et à l'organisation des trajets vasculo-nerveux.



Lorsque les systèmes de soutien se déconditionnent, les contraintes de pesanteur peuvent être moins bien réparties et accentuer la sollicitation descendante des viscères.

Petit omentum et foramen omental

Un carrefour anatomique entre foie, estomac et duodénum



Rôle anatomique

- ✓ Le petit omentum relie le foie à l'estomac (ligament hépatogastrique) et au duodénum (ligament hépatoduodéal).
- ✓ Le bord libre du ligament hépatoduodéal contient le pédicule hépatique :
veine porte (bleu), artère hépatique propre (rouge) et voie biliaire principale (verte).
- ✓ Le foramen omental (de Winslow) constitue une communication entre la grande cavité péritonéale et la bourse omentale.

Douleur viscérale, pariétale et projetée

Convergence viscéro-somatique et territoires segmentaires



Douleur viscérale

Profonde, mal localisée, parfois associée à des nausées et à une réaction végétative.



Douleur pariétale

Plus précise, souvent plus « coupante », liée à la sensibilité du péritoine pariétal ou de la plèvre pariétale.



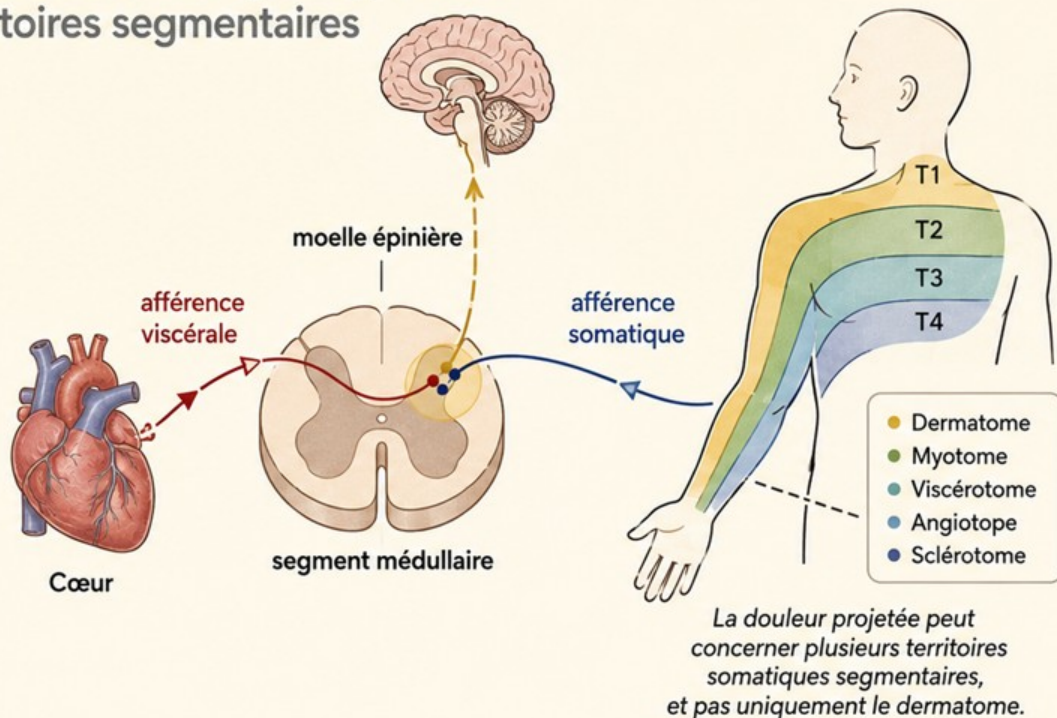
Douleur projetée

Ressentie à distance, liée à des convergences médullaires entre afférences viscérales et somatiques.



Convergence médullaire

Un même segment médullaire peut recevoir des informations du dermatome, du myotome, du viscérotome, de l'angiotope et du sclérotome, expliquant certaines douleurs projetées.



Repère clinique :

le Dr Jarricot a décrit ces territoires segmentaires et leurs correspondances cliniques.



Sécurité clinique : reconnaître les signes d'alerte



Un trouble fonctionnel ou une dysfonction de mobilité n'exclut pas une pathologie organique.

En présence d'un signe d'alerte, orienter vers un avis médical.

1



Douleur

Inhabituelle, progressive ou non mécanique, notamment nocturne.

2



Signes généraux

Fièvre, amaigrissement ou fatigue inexpliquée.

3



Signes digestifs ou urinaires

Vomissements persistants, rectorragies, méléna ou hématurie.

4



Signes cardio-respiratoires

Douleur thoracique, dyspnée ou malaise.

5



Signes neurologiques

Déficit neurologique ou troubles sphinctériens.



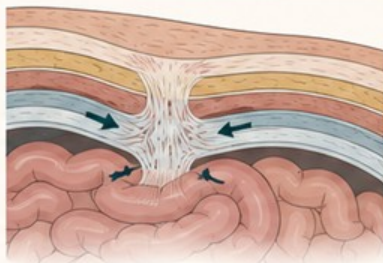
Conduite à tenir

En présence d'un signe d'alerte, suspendre l'interprétation fonctionnelle et orienter vers un avis médical.

Quand la mobilité se perd : adhérences et ptoses

Deux mécanismes fréquents et souvent associés

1 Adhérences et fixations



Facteurs fréquents

Chirurgie, cicatrice, infection, inflammation, micro-traumatismes répétés.



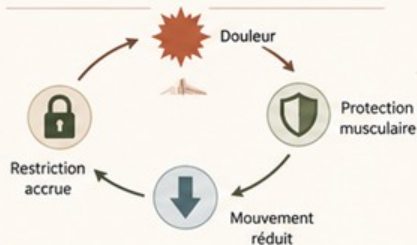
Effet mécanique

Les plans tissulaires (peau, fascias, péritoine, mésos, tissus voisins) glissent moins librement.



Conséquences possibles

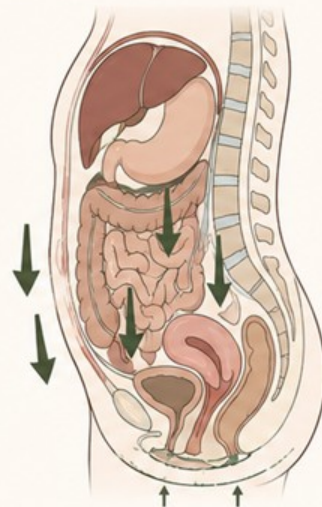
Restriction locale, respiration abdominale limitée, tiraillement, adaptation du bassin, tension lombaire, modification posturale.



Cercle fréquent

La douleur entraîne une protection puis une diminution du mouvement, ce qui accentue la restriction tissulaire.

2 Ptoses et contraintes de la pesanteur



Soutiens en jeu

Diaphragme, paroi abdominale, plancher pelvien, ligaments viscéraux, mésos et omentums.



Quand ils se déconditionnent

Hypotonie, cicatrices, perte de tonicité abdominale ou périnéale, suites de grossesse, constipation ou toux chronique, station debout prolongée, port répété de charges.



Ressenti possible

Pesanteur abdominale ou pelvienne, gêne en fin de journée, fatigue lombaire, ventre qui "tire" debout, respiration plus haute et moins abdominale.



Lecture clinique en ROP

L'examen manuel ne permet pas à lui seul de diagnostiquer une ptose ou un prolapsus. Il aide à rechercher si la pesanteur, les pressions internes, le tonus ou les cicatrices participent à la restriction de mobilité observée.



Objectif

Comprendre les facteurs mécaniques pour mieux accompagner la mobilité et le confort du patient.

Dans la pratique, adhérences, ptoses et spasmes sont souvent associés et s'entretiennent mutuellement.

Spasmes et hypertonies réflexes

De la contrainte viscérale à la chaîne de protection

Déclencheurs possibles



Cicatrice sensible



Irritation digestive ou pelvienne



Douleur persistante



Stress prolongé



Exemple typique : la défense abdominale

Lorsqu'une zone est douloureuse, la paroi se contracte spontanément pour protéger la région.

Réponse réflexe de protection



Douleur / irritation viscérale ou péritonéale



Contraction musculaire (hypertonies)



Respiration moins profonde

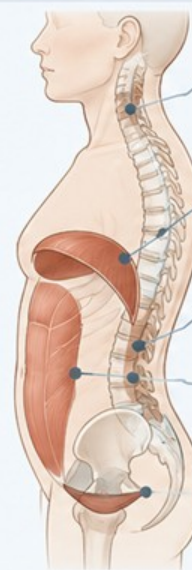


Mouvements évités, posture de protection



Restriction accrue et compensations

Adaptations régionales possibles



Région cervico-thoracique
Tensions et adaptation posturale possibles

Diaphragme
Tension et schéma respiratoire modifié

Paroi abdominale
Défense et hypertonie réflexe

Région lombaire
Restriction de mobilité segmentaire

Plancher pelvien
Tension et diminution de la compliance

Retentissements possibles



Retour veineux ou lymphatique perturbé



Schéma respiratoire modifié



Adaptations posturales à distance



Lecture clinique en ROP

- ✓ Identifier la zone qui perd sa mobilité en premier.
- ✓ Distinguer la restriction primaire de la réponse de protection.
- ✓ Rechercher une meilleure adaptabilité tissulaire.

Spasmes, ptoses et adhérences sont souvent associés et s'entreretiennent mutuellement.

L'approche clinique ROP : le retour à l'équilibre

Des zones réflexes occipitales et podales à la normalisation globale

La ROP utilise des circuits réflexes à partir de zones occipitales et podales pour guider l'évaluation et le traitement.



1

Chercher

Identifier la restriction principale (mobilité ou motilité).



2

Relier

Identifier les relais segmentaires, neuro-végétatifs et réflexes occipito-podaux.



3

Évaluer

Observer les compensations à distance (rachis, membres, diaphragme, bassin).



4

Corriger et intégrer

Induire, écouter, corriger, puis vérifier l'intégration globale.

**Exemple clinique : balance viscéro-émotionnelle
système limbique / foie**

Illustration de la logique ROP : restriction viscérale,
relais neuro-végétatifs et intégration globale.



Objectif clinique

Ne pas considérer l'organe isolément, mais rechercher sa restriction, ses relais réflexes et son intégration globale.

Synthèse opérationnelle



Penser intégré

Glissement · Pressions ·
Innervation

Considérer l'environnement
de l'organe avant de
l'étudier isolément.



Formuler une hypothèse

Relier un symptôme
ostéo-articulaire à
une hypothèse
viscérale possible :
douleur projetée ·
chaînes fasciales.



Identifier le contexte

Rechercher l'événement
déclencheur :
chirurgie · infection · stress
et la stratégie d'adaptation
selon le modèle de Selye.



Corriger et vérifier

Correction locale →
intégration globale →
re-test.

Agir avec une logique
de vérification.



Sécurité clinique

Toute suspicion de pathologie organique ou tout signe d'alerte impose une orientation médicale.